

Царенкова В. А. АВТ-342

Модуль 5

Практика 1

lsmod

```
root@eltex-practice2-v37:~/labs# lsmod
Module                  Size  Used by
cpuid                   12288  0
ib_core                 507904  0
tls                     155648  0
qrtr                     53248  2
binfmt_misc             24576  1
cfg80211               1368064  0
i2c_piix4               32768  0
vmgenid                 12288  0
joydev                  32768  0
input_leds              12288  0
serio_raw               20480  0
mac_hid                 12288  0
sch_fq_codel            24576  2
dm_multipath            45056  0
msr                     12288  0
efi_pstore              12288  0
nfnetlink               20480  2
dmi_sysfs               24576  0
qemu_fw_cfg             24576  0
ip_tables               32768  0
x_tables                65536  1 ip_tables
autofs4                 57344  2
btrfs                  2056192  0
blake2b_generic         24576  0
```

Рисунок 1 – Список уже загруженных модулей

apt-get update && apt-get install build-essential linux-headers-\$(uname -r)

```

● root@eltex-practice2-v37:~/labs/task1# make
make -C /lib/modules/6.8.0-137-generic/build M=/root/labs/task1 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-137-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
You are using:          gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
CC [M] /root/labs/task1/hello.o
MODPOST /root/labs/task1/Module.symvers
CC [M] /root/labs/task1/hello.mod.o
LD [M] /root/labs/task1/hello.ko
BTF [M] /root/labs/task1/hello.ko
Skipping BTF generation for /root/labs/task1/hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-137-generic'
○ root@eltex-practice2-v37:~/labs/task1#

```

Рисунок 2 – make

modinfo hello.ko

```

make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-137-generic'
● root@eltex-practice2-v37:~/labs/task1# modinfo hello.ko
filename:          /root/labs/task1/hello.ko
description:       Попытка 1 написать модуль для лабы 1
author:            Царенкова Виктория
license:           GPL v1.0
srcversion:        5666D8331C546C4E0D7C5FE
depends:
retpoline:        Y
name:              hello
vermagic:          6.8.0-137-generic SMP preempt mod_unload modversions
○ root@eltex-practice2-v37:~/labs/task1#

```

Рисунок 3 – Информация о модуле

insmod hello.ko

dmesg | tail -1

```

● root@eltex-practice2-v37:~# dmesg | tail -1
[705721.218162] Hello world! Оно реально работает? Я в шоке! Всем Привет!
○ root@eltex-practice2-v37:~#

```

Рисунок 4 – Загрузка модуля

lsmod

```
[705721.218102] Hello world! Ого реально работает
● root@eltex-practice2-v37:~# lsmod
Module                Size  Used by
hello                  12288  0
cpuid                  12288  0
ib_core                507904  0
tls                    155648  0
qrtr                   53248  2
binfmt_misc            24576  1
```

Рисунок 5 – Модуль хеллоу есть

Left	File	Command	Options	Right
<	/sys/module			.[^]>
.n	Name		Size	Modify time
/floppy			0	Aug 12 08:47
/fscrypto			0	Aug 20 12:59
/fuse			0	Aug 12 08:46
/gpiolib_acpi			0	Aug 20 12:59
/grant_table			0	Aug 20 12:59
/haltpoll			0	Aug 20 12:59
/hello			0	Aug 20 12:48
/hid			0	Aug 12 08:46
/hid_generic			0	Aug 12 08:47
/i2c_piix4			0	Aug 12 08:47
/hello				

Hint: Completion: use M-Tab (or Esc+Tab). Type it twice to get a li

Рисунок 6 – Модуль хеллоу есть

rmmod hello.ko

dmesg | tail -1

```
● root@eltex-practice2-v37:~# dmesg | tail -1
[706506.000553] Goodbye world! Модуль выгружен. Ура!
○ root@eltex-practice2-v37:~#
```

Рисунок 7 – Выгрузка модуля

Left	File	Command	Options	Right
<	/sys/module			>.[^]
.n	Name	Size	Modify	time
/fuse		0	Aug 12	08:46
/gpiolib_acpi		0	Aug 20	12:59
/grant_table		0	Aug 20	12:59
/haltpoll		0	Aug 20	12:59
/hid		0	Aug 12	08:46
/hid_generic		0	Aug 12	08:47
/i2c_piix4		0	Aug 12	08:47
/i8042		0	Aug 20	12:59
/ib_core		0	Aug 14	02:55
/ima		0	Aug 20	12:59

Hint: Completion works on all input lines in all dialogs. Just press
root@eltex-practice2-v37:/sys/module#

Рисунок 8 – Выгрузка модуля

Предупреждение о различии компиляторов возникало из-за того, что сборочные скрипты ядра по умолчанию использовали короткое имя команды gcc-13 вместо оригинального полного имени x86_64-linux-gnu-gcc-13, которым изначально собиралось само ядро системы. Для устранения этого замечания в файле Makefile была явно переопределена переменная CC с указанием точного имени компилятора, что позволило выполнить сборку модуля без лишних уведомлений.

```

root@eltex-practice2-v37:~/eltex-practice/module5/task1# make
make -C /lib/modules/6.8.0-137-generic/build M=/root/eltex-practice/module5/task1 CC=x86_64-linux-gnu-gcc-13 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-137-generic'
CC [M] /root/eltex-practice/module5/task1/hello.o
MODPOST /root/eltex-practice/module5/task1/Module.symvers
CC [M] /root/eltex-practice/module5/task1/hello.mod.o
LD [M] /root/eltex-practice/module5/task1/hello.ko
BTF [M] /root/eltex-practice/module5/task1/hello.ko
Skipping BTF generation for /root/eltex-practice/module5/task1/hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-137-generic'
root@eltex-practice2-v37:~/eltex-practice/module5/task1#

```

Рисунок 9 – Исправление warning

make -C /lib/modules/\$(shell uname -r)/build M=\$(PWD) CC=x86_64-linux-gnu-gcc-13 modules